

costante dielettrica del vuoto: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} [C/Nm^2]$

permeabilit  magnetica del vuoto: $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} [H/m]$

velocit  della luce nel vuoto: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \cdot 10^8 [m/s]$

pulsazione (dell'onda armonica): $\omega = K v$; $\omega = 2\pi \nu$

lunghezza d'onda dell'onda: $\lambda = \frac{2\pi}{K}$; $\lambda v = v$; $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$; $\lambda_0 v = c$; $\lambda = vT$

numero d'onda: $K = \frac{\omega}{v}$; $K_0 = \frac{\omega}{c}$; $K = n K_0$; $K = \frac{2\pi}{\lambda}$

periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega}$; frequenza $\nu = f = \frac{1}{T}$

ONDE ELETTROMAGNETICHE:

onde armoniche piane: $E(x, t) = E_0 \sin(Kx - \omega t)$, oppure $E(x, t) = E_0 \cos(Kx - \omega t)$

fase dell'onda: $\phi = Kx - \omega t$

$$\left[c = \sqrt{\frac{k_e}{k_m}}; \quad k_e = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} = n^2; \quad k_m = \frac{\mu_0}{4\pi} \right]$$

intensit : $I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$; $I = \frac{P}{S}$

potenza: $P = \frac{1}{2} \rho_e \omega^2 E_0^2 v^2$

densit  lineare di energia: $u_e = \frac{1}{2} \rho_e \omega^2 E_0^2$

densit  di energia: $u = u_e + u_m = 2u_e = \epsilon_0 E^2$
(campo elettrico e magnetico)

$u_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$; $u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$; $\left(\vec{B} = \frac{\vec{E}}{c}; \quad E_{eff} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \right)$

Vettore di Poynting: $\vec{S} = \epsilon_0 c^2 E B \hat{n} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \left[\frac{J}{m^2 s} \right] = \left[\frac{W}{m^2} \right]$

$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} \rightarrow |\vec{S}| = \frac{1}{\mu_0} E \cdot B \sin \theta \rightarrow (\theta = 90^\circ \rightarrow |\vec{S}| = \frac{EB}{\mu_0})$

impedenza nel vuoto: $z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega$

onda sferica:

intensità media attraverso una superficie a distanza r : $I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 \left(\frac{E_0}{r} \right)^2$

potenza attraverso una sfera di raggio r : $P = \frac{1}{2} \epsilon_0 c \left(\frac{E_0}{r} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 = I \cdot \Sigma$

(se punto materiale): $(\Sigma = \pi r^2)$

pressione di radiazione:

assorbimento completo: $P_{rad} = \frac{I}{c} \cos^2 \theta$
 perfettamente riflettente: $P_{rad} = \frac{2I}{c} \cos^2 \theta$

(Solitamente $\theta = 0^\circ$)

[con % η di riflessione]: $P_{rad_{n\%}} = (1 + \eta) \frac{I}{c}$

forza media: $F_m = \frac{1}{c}$; forza: $F = \frac{2P}{c} = P_{rad} \cdot \Sigma$

energia: $P \cdot \Delta t$

Onde sonore:

velocità del suono: $v_s = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$ $\begin{cases} B \text{ modulo di compressione } [Pa] \\ \rho = \text{densità } [kg/m^3] \end{cases}$ (nell'aria 343 m/s)

decibel: $dB = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$ (con $I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$)

battimenti: $\nu_b = |\nu_1 - \nu_2|$ $\left(\nu_{b \text{ MAX}} = 10 \text{ Hz} \rightarrow \text{sopra di questa} \rightarrow \text{fenomeno non udibile} \right)$

effetto doppler: $f = f_0 \left(\frac{v_{onda} \pm v_{oss}}{v_{onda} \mp v_{sorg}} \right)$ $\begin{cases} \text{segni sopra} \rightarrow \text{AVVICINAMENTO} \\ \text{segni sotto} \rightarrow \text{ALLONTANAMENTO} \end{cases}$

Polarizzazione:

legge di Malus: $I_p = I_0 \cos^2 \theta$ (luce polarizzata rettilineamente)

$I = \frac{I_0}{2}$ (luce ordinaria)